Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2604-08(12CH HIZ SUS Duct Cover Improvement)

FA Research ME 1 Team

Written	Review	Confirm
조현준 프로	주성진 팀장	이태경 본부장
04/10	04/10	04/10

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL	설계 변경 요청서(ECR) (Engineering Change Request)				고객사	ACM
					ECR No.	ECR-Q-0000-00

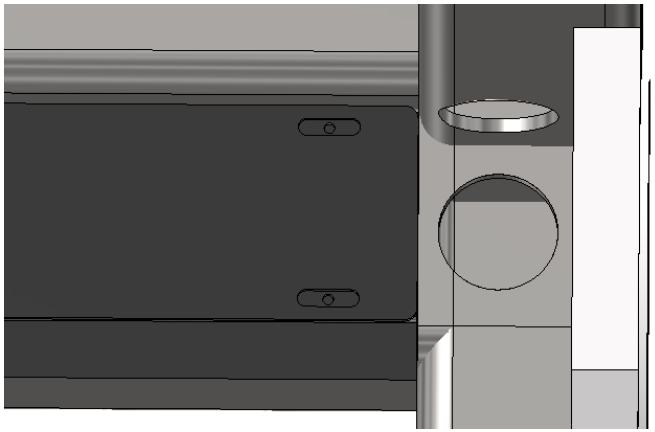
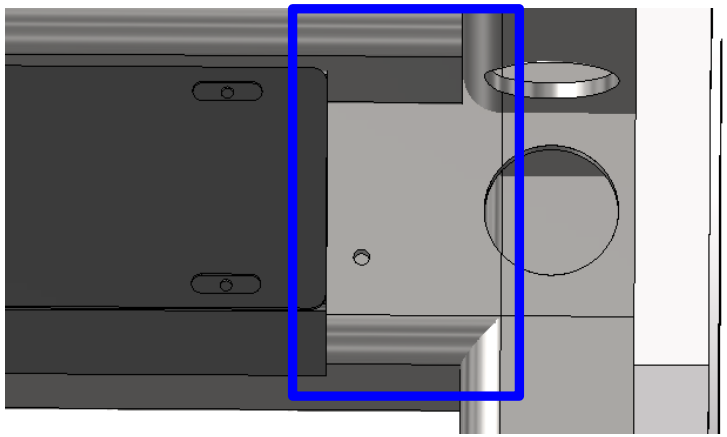
의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	손성민/제조본부	변경 사유	
	의뢰일자	26.04.07		

적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)		설계 구조 변경이 필요할 시
		HIZ			단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)	변경 후(기대효과)
 HIZ TYPE PROCESS,EFEM DOCKING 후 12x60 고정 BOLT 체결 시, 신규 SUS 덕트와의 물리적 간섭으로 인해 체결 방향 확보가 불가능한 상태입니다. 또한 ACM 가서 DOCKING 및 프레임별 치수 산포를 고려할 때 볼트 사양 변경은 리스크가 있다고 판단됩니다. 조립성 및 유지보수성 확보를 위해 간섭 지점 덕트 하단에 최소 5mm 이상의설계 변경을 요청드립니다.	1. 조립성 및 작업 효율성 향상 체결 도구 공간 확보 및 볼트 머리 주변에 여유 공간이 생겨 렌치나 토크 렌치 같은 조립 공구 사용이 자유로워집니다. 2. 설비 안정성 및 품질 확보 간섭 때문에 볼트가 덜 조여지거나(미체결), 사선으로 들어가는(나사산 파손) 리스크를 원천 차단하여 체결력을 안정적으로 유지합니다. 스크래치 및 파손 방지 볼트를 조이는 과정에서 공구나 볼트 머리가 신규 SUS 덕트를 긁어 손상시키는 문제를 방지합니다.

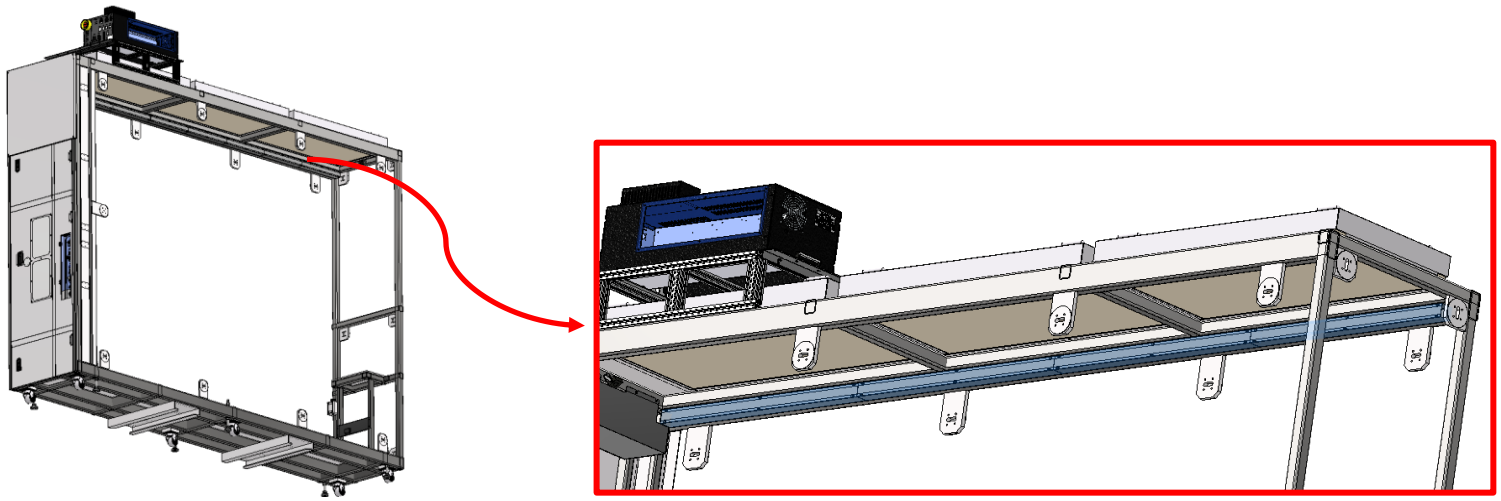
유관부서		잠재적 문제점	
	기구설계		계측기 & 공구 추가 배용 발생
	전장설계		작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
	제조본부		기계적 결함
	조달본부		기타 의견 :
	품질본부		

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	12CH HIZ PROCESS, 12CH HIZ-N PROCESS [328-20724, 328-20884]	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) ■ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-M-2604-06
		ECN NO.	ECN-D-2604-08
변경 상세 사유 Detailed reason for change	• 도킹 부 볼트 체결 공간 확보로 인한 체결성 강화, DUCT 스크래치 방지 및 작업성 향상 • Improved fastening reliability by securing sufficient bolt fastening clearance at the docking section, while preventing duct scratches and enhancing workability.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	- 도킹 부 볼트 체결 및 홀캡 작업 시 애로사항 발생 - Difficulties encountered during bolt fastening and hole cap installation at the docking section.	- 커버와 도킹 플레이트 사이 거리 확보 - Securing sufficient clearance between the cover and the docking plate.	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 ※변경 위치 혹은 관련 위치 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / (N)	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	(Y) / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.04.17 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.04.14 PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM confirms 2026/4/27 ZhaomingZhong
적용 일자 Effective date	2026.04.28~(PO)		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	NEW PO		

3. Attachments

Part No.		
Before	→	After
CM0HP-F100-P001-0	→	CM0HP-F100-P003-0
	→	CM0HP-F100-P004-0
CM0HP-F100-P002-0	→	CM0HP-F100-P005-0
	→	CM0HP-F100-P006-0

CONFIDENTIAL